

## 物理 電磁誘導：基本概念 項目→内容 10

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 項目「磁束  $\Phi$ 」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内
- 2 項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」
- 3 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」
- 4 項目「電磁誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「電磁誘導」に対応する内容を書き
- 5 項目「導体棒の運動起電力」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内
- 6 項目「導体棒の運動起電力」に対応する内容を書きなさい。項目「ファラデーの電磁誘導の法則」に
- 7 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容を書きなさい。項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」
- 8 項目「導体棒の運動起電力」に対応する内容を書きなさい。項目「電磁誘導」に対応する内容を書き
- 9 項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」
- 10 項目「磁束  $\Phi$ 」に対応する内容を書きなさい。項目「磁界中を磁界・導体棒の両方に垂

## 物理 電磁誘導：基本概念 項目→内容 10

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 項目「磁束  $\Phi$ 」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。  
こたえ：一様な磁界が面に垂直なら  $\Phi = BS$  を表さ、磁束の増減と回路の向きを確認しなさい。
- 項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」項目「磁束  $\Phi$ 」に対応する内容を書きなさい。  
こたえ：電磁誘導による誘導起電力は0である。こたえ：一様な磁界が面に垂直なら  $\Phi = BS$  を表さ、磁束の増減と回路の向きを確認しなさい。
- 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」項目「磁束  $\Phi$ 」に対応する内容を書きなさい。  
こたえ：磁束の増減と回路の向きを確認しなさい。こたえ：電磁誘導による誘導起電力は0である。
- 項目「電磁誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「電磁誘導」に対応する内容を書きなさい。  
こたえ：回路を貫く磁束が変化すると、その変化を回路を貫く向きに磁束が誘起電力を生じ、その向きは磁束の変化の向きと反対向きである。
- 項目「導体棒の運動起電力」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。  
こたえ：磁束密度  $B$ 、棒の長さ  $l$ 、速さ  $v$  が互いに垂直な条件下では、誘導起電力の大きさは  $\mathcal{E} = Blv$  である。
- 項目「導体棒の運動起電力」に対応する内容を書きなさい。項目「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容を書きなさい。  
こたえ：磁束密度  $B$ 、棒の長さ  $l$ 、速さ  $v$  が互いに垂直な条件下では、誘導起電力の大きさは  $\mathcal{E} = Blv$  である。
- 項目「ファラデーの電磁誘導の法則」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。  
こたえ：  $N$  巻コイルでは誘導起電力の大きさが  $N$  倍になる。こたえ：一様な磁界が面に垂直なら  $\Phi = BS$  を表さ、磁束の増減と回路の向きを確認しなさい。
- 項目「導体棒の運動起電力」に対応する内容を書きなさい。項目「電磁誘導」に対応する内容を書きなさい。  
こたえ：磁束密度  $B$ 、棒の長さ  $l$ 、速さ  $v$  が互いに垂直な条件下では、誘導起電力の大きさは  $\mathcal{E} = Blv$  である。
- 項目「磁束が時間的に変化しない閉回路」項目「磁束  $\Phi$ 」に対応する内容を書きなさい。  
こたえ：電磁誘導による誘導起電力は0である。こたえ：電磁誘導による誘導起電力は0である。
- 項目「磁束  $\Phi$ 」に対応する内容を書きなさい。項目「磁界中を磁界・導体棒の両方に垂直な導体棒の運動起電力」に対応する内容を書きなさい。  
こたえ：一様な磁界が面に垂直なら  $\Phi = BS$  を表さ、導体棒の両端に生じる電圧は  $\mathcal{E} = Blv$  である。